

Sistema de Atención al Volante (Proyecto Meteoro)

Blanco, Victoria Mariel	44.447.600
Briascó Calvo, Santiago Nicolás	43.573.399
Menéndez, Tomás Agustín	43.083.093
Seibane, Lucas Nicolás	44.184.458

Lunes; Grupo L2

Universidad Nacional de La Matanza,
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas,
Florencio Varela 1903 - San Justo, Argentina

Resumen.

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema embebido orientado a mejorar la seguridad en la conducción mediante la detección de falta de atención del conductor.

Utiliza sensores FSR para identificar la presencia y la firmeza de las manos en el volante, junto con un sensor magnético para medir el movimiento del volante. A partir de umbrales definidos, el sistema evalúa si el conductor mantiene un control adecuado del vehículo. En caso de detectar comportamientos erráticos o fuera de lo común (como la falta de agarre o el escaso movimiento), se activan alertas sonoras mediante un buzzer y mecanismos de vibración para alertar al conductor. La implementación se realiza sobre el microcontrolador ESP32, aplicando lógica basada en estados y control temporal sin bloqueos.

Como evolución del sistema, se ha integrado conectividad IoT mediante el protocolo MQTT. Esto permite la comunicación bidireccional en tiempo real con una aplicación Android, facilitando el monitoreo remoto del estado del conductor y permitiendo la activación de alarmas de forma externa en caso de emergencia. El objetivo es ofrecer una solución integral, eficiente y de bajo costo para asistir en la prevención de accidentes por distracción o somnolencia.

Palabras claves: ESP32, Sensores FSR, seguridad vial, protocolo MQTT, Android.

1 Introducción

La seguridad vial es una de las principales preocupaciones en la actualidad, siendo la fatiga y la distracción factores determinantes en una gran cantidad de accidentes de tránsito. Frente a la necesidad de mitigar estos riesgos mediante la integración tecnológica en los vehículos, surge el presente trabajo, cuyo propósito es presentar el "Sistema de Atención al Volante" (Proyecto Meteoro). Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema embebido orientado específicamente a mejorar la seguridad en la conducción mediante la detección de la falta de atención del conductor.

Para brindar una solución simple, eficiente y de bajo costo a esta problemática, el diseño se implementa sobre un microcontrolador ESP32. El dispositivo utiliza sensores FSR para identificar la presencia y la firmeza de las manos sobre el volante, integrados junto a un sensor magnético encargado de medir el movimiento del mismo. Mediante una lógica basada en estados, la comparación con umbrales predefinidos y un control temporal para evitar falsos positivos, el sistema evalúa si el usuario mantiene un control adecuado; en caso de detectar comportamientos de riesgo —como la ausencia prolongada de movimiento o la falta de agarre—, el sistema asiste en la prevención de accidentes activando de forma inmediata alertas sonoras y mecanismos de vibración.

2 Desarrollo

Diagrama de Estados

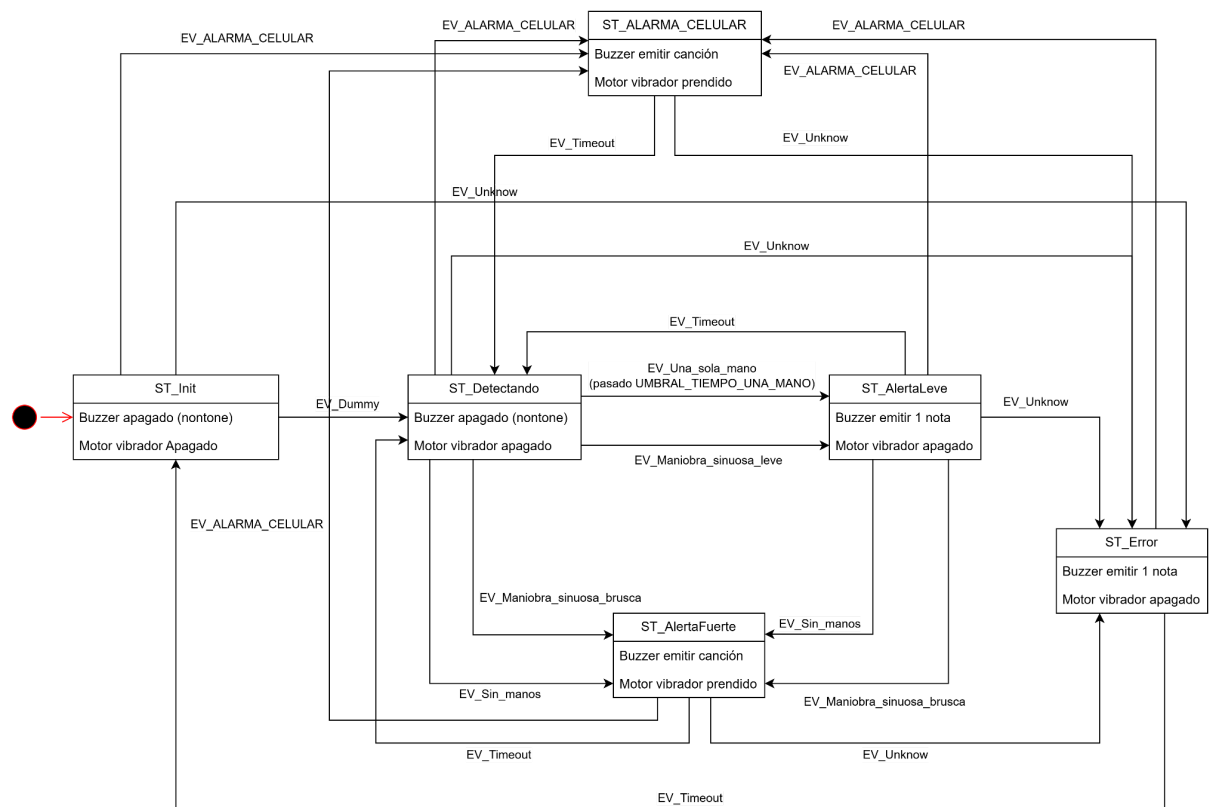
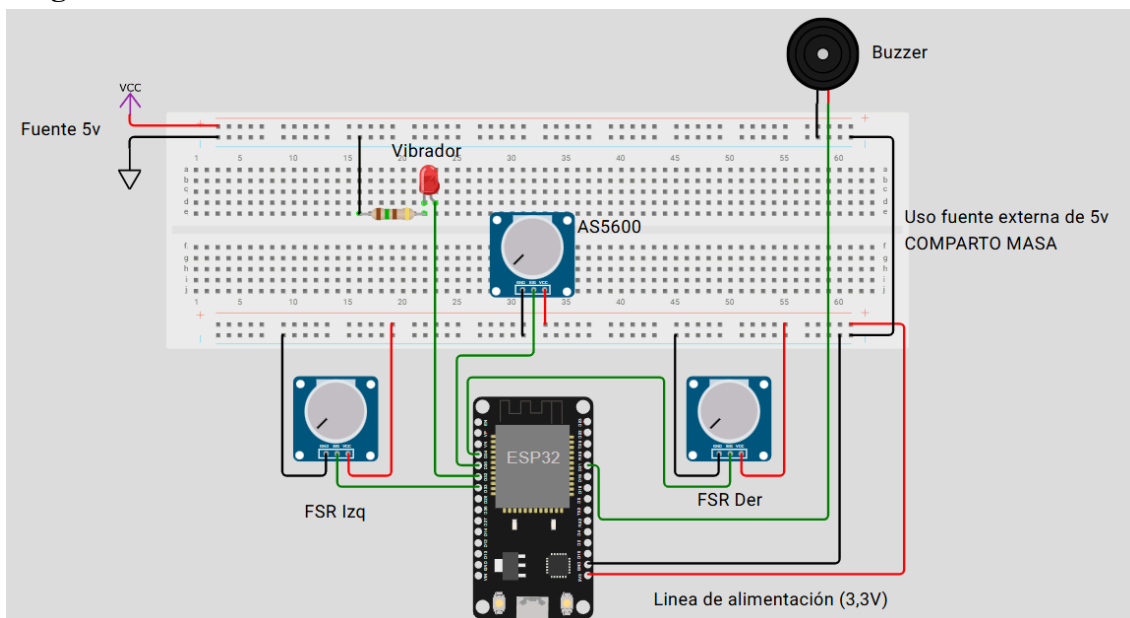


Diagrama del Circuito



Manual de Usuario

El sistema embebido funciona de manera automática y continua, sin necesidad de interacción directa del usuario durante su operación. A continuación se describe en detalle cada una de sus funcionalidades y comportamiento.

1. Puesta en marcha del sistema

Al conectar el sistema embebido:

- El microcontrolador (ESP32) ejecuta la rutina de inicialización (**ST_INIT**).
- Se configuran los pines de entrada (sensores) y salida (buzzer/motor).
- Se inicializan variables internas como lecturas anteriores, temporizadores y estado actual.
- Finalizada la inicialización, el sistema pasa automáticamente al estado de monitoreo (**ST_MONITOREO**).

No es necesario presionar botones ni realizar configuraciones manuales.

2. Monitoreo de presencia de manos

El sistema cuenta con dos sensores FSR (simulados con potenciómetros) ubicados en el volante:

- **FSR izquierdo**
- **FSR derecho**

Cada sensor mide la presión ejercida por la mano del conductor y se interpreta según dos umbrales:

- **SIN_MANO**: presión por debajo del umbral mínimo
- **LEVE**: presión moderada
- **FIRME**: presión adecuada

Comportamiento:

- Si ambos sensores detectan presión (LEVE o FIRME) → condición segura.
- Si uno de los sensores detectan SIN_MANO, se aplica una tolerancia temporal para evitar falsas alarmas durante acciones normales, como por ejemplo, el cambio de marcha. Pasada esa tolerancia de temporal → condición de riesgo.
- Si ambos sensores detectan SIN_MANO → condición crítica inmediata.

Esto permite detectar si el conductor soltó el volante total o parcialmente.

3. Monitoreo de movimiento del volante

Se utiliza un sensor magnético para medir la posición del volante.

El sistema:

- Registra continuamente el valor actual
- Lo compara con el valor anterior
- Calcula la diferencia entre lecturas

Si la diferencia es menor a un umbral definido (**UMBRAL_MOVIMIENTO**):

- Se considera que el volante está “quieto”

Interpretación:

- Movimiento normal → el conductor está activo
- Volantazo abrupto → El conductor podría presentar señales de somnolencia

4. Evaluación de condiciones de riesgo

Se considera **situación de riesgo** cuando al menos alguna mano no está en el volante. Para evitar falsas alarmas, se utiliza un umbral que da margen de tiempo para acciones comunes, como puede ser el cambio de marcha.

Se considera **situación de alerta** cuando ocurre al menos una de las siguientes condiciones:

- No hay manos en el volante
- Hay un movimiento superior al umbral definido

Según la gravedad, el sistema distingue dos niveles de alerta:

- **Alerta leve (ST_ALERTA_LEVE)**: se activa ante condiciones de riesgo moderadas, como una sola mano o movimientos irregulares.
- **Alerta fuerte (ST_ALERTA_FUERTE)**: se activa ante condiciones críticas, como la ausencia total de manos o un movimiento del volante demasiado brusco.

Además, se implementa un control temporal para evitar falsas alarmas por eventos momentáneos.

5. Activación de alertas

Cuando se detecta una condición de riesgo, el sistema pasa al estado **ST_ALERTA** y ejecuta:

- **Alarma sonora:**
 - Se reproduce una secuencia de tonos
 - La melodía es breve pero suficientemente llamativa
- **Vibración:**
 - Se activa un motor para generar feedback háptico

El objetivo es captar rápidamente la atención del conductor sin generar distracciones excesivas.

6. Control de frecuencia de alertas

Para evitar que el sistema genere alertas de forma constante:

- Se utiliza un temporizador basado en **millis()**
- Se define un tiempo mínimo entre alertas (**timeout**)
- Durante este período, la FSM controla los tiempos de permanencia en los estados de alerta mediante eventos de timeout, evitando alertas repetitivas o permanentes.

Esto evita saturar al usuario con estímulos repetitivos.

7. Recuperación del estado normal

El sistema vuelve automáticamente al estado de monitoreo cuando:

- Se detecta nuevamente presión en los sensores FSR
- Se registra movimiento del volante

No requiere reinicio ni intervención externa.

8. Consideraciones de uso

- Los umbrales deben calibrarse según el entorno real, se pueden modificar mediante la conexión con la app.
- Sensores mal ubicados pueden afectar la precisión
- El sistema es un asistente, no reemplaza la atención del conductor

Link del proyecto en Wokwi: [Proyecto Meteoro - Wokwi ESP32, STM32, Arduino Simulator](#)

3 Referencias

[1] Universidad Nacional de La Matanza, “*Sistemas embebidos e Internet de las Cosas*”, [En línea].

Disponible:

http://www.soa-unlam.com.ar/wiki/index.php/PUBLICO:Sistemas_embebidos_e_Internet_de_las_Cosas

[2] Wokwi, “*Wokwi ESP32 Simulator*”, [En línea]. Disponible: <https://wokwi.com>

[3] YouTube, “*ESP32 Tutorial and Programming Guide*”, YouTube, [Video en línea]. Disponible:

<https://www.youtube.com/watch?v=hAD-6jNUrUU>

[4] Universidad Nacional de La Matanza, “*Reunión en General – Explicación del proyecto*”, Microsoft Stream, abr. 2026. [Video en línea]. Disponible:

https://ingunlamedu.sharepoint.com/:v/s/Prueba9422/IQC1Wv87dD_3R6vaMkVPjxMnAULIFpI63lTyn3So02aL78M?e=G1bGBB&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJJYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBObGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D